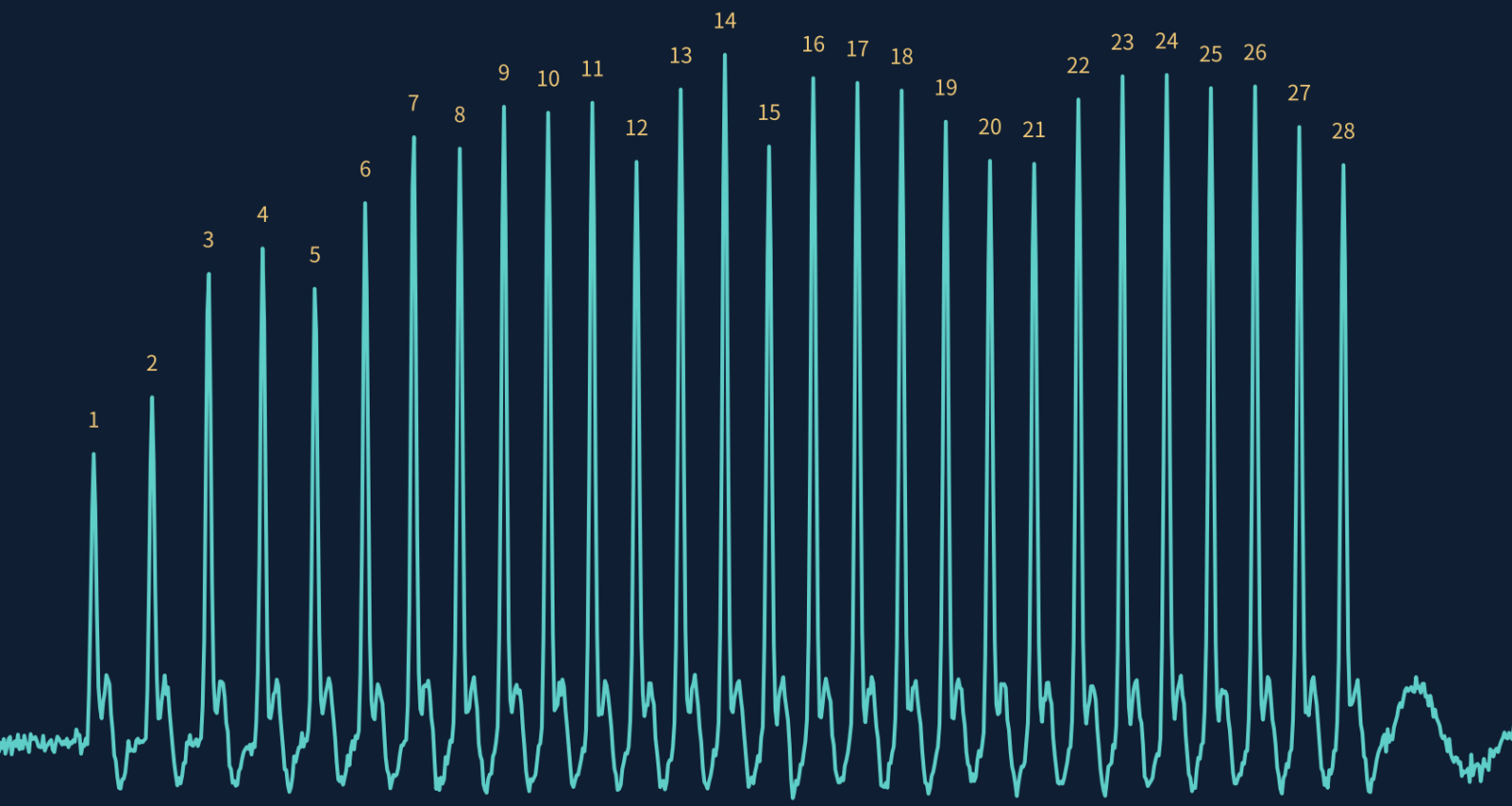


CLASS PLAN BOOK ｜ クラスプランブック

体育・部活動の指導と、授業で使うために

加速度センサーで体の動きを記録し波形で比べる

授業の例「50m走の中身を測り、スイングへ」と、記録したデータの見方・システムの使い方

使うもの：オレンジボード＋加速度センサー（記録プログラム v1.1・30秒）／ページ「動きの波形」v1.5

株式会社スクーミー　2026年11月

00 この冊子について・授業の例の全体

手首や腰、道具にオレンジボードを付けて動き、その記録をページ「動きの波形」で波形と数字にして比べるための冊子です。01〜05は60分の授業の例、06からはシステムの使い方とデータの見方です。

「50m走を測ります」と言うと、ほとんどの人はタイムを思い浮かべます。この授業では、タイムはストップウォッチで測ったうえで、センサーで**タイムの中身**（1秒に何歩・1歩で何m）を測ります。トップ選手も同じものを見ていることを知ったあと、「自分たちの競技で、何を測ってみたい？」と問いかけ、バットのスイングを測る流れにつなげます。

1 **タイムを測る** みんながイメージする50m走 › 2 **中身を測る** 腰のセンサーで歩数。ピッチとストライドを計算 › 3 **トップ選手と比べる** 日本選手権の分析、センサーでの研究 › 4 **何を測りたい？** 自分たちの競技で考える › 5 **スイングを測る** バットにつけて、振りの速さと時間

■ 60分の流れ

時間	やること	ページ
0〜5分	問い「50m走で何を測る？」「速い人は何がちがう？」	01
5〜10分	ピッチとストライドを知る。自分のタイプを予想して、腰につける	01
10〜22分	1本目：2人1組で、タイム（ストップウォッチ）とセンサーで記録	01
22〜32分	波形で山（歩数）を数え、ストライドとピッチを計算する	02
32〜38分	トップ選手も同じものを見ている（日本選手権・センサーの研究）	03
38〜45分	問い「自分たちの競技で、何を測ってみたい？」	04
45〜57分	バットにつけて5回振り、スイング時間と回転を比べる	05
57〜60分	ワークシートにまとめる	22

■ 用意するもの

記録ボード（用意できる台数。電池とボードをテープで留めておく）、ストップウォッチ（2人1組に1つ）、50mのコース、ボードを付けてよいバット、ページ「動きの波形」を開いたパソコン、ワークシート（22）を人数分。

■ 06からは：システムの使い方とデータの見方

章	内容	章	内容
06	使うものとつなぎ方	13〜16	Excelのファイルとタブの見方
07	記録のしかた	17・18	Excelで比べてグラフにする
08	SDカードのデータの見方	19	部活動での活用
09・10	ページ「動きの波形」の使い方	20	授業（保健体育・情報Ⅰ）での活用
11・12	強さ・回転・スイング時間・運動量の見方	21・22	困ったとき／ワークシート

始まる前に、先生が腰につけて1本走ってみてください。走りの波形で、山が1歩ずつ分かれて出るかを確かめておくと安心です。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

01 50m走で、タイムの「中身」を測る

先生の声かけ

50m走で、何を測ると思いますか？　――タイムですね。では、タイムが速い人は、何がちがうんでしょう？

走る速さは、次の2つのかけ算で決まります。どちらを伸ばしても速くなりますが、片方を伸ばすと、もう片方が落ちることもあります。

速さ（1秒に何m進むか） ＝ **ピッチ**（1秒に何歩） × **ストライド**（1歩で何m）

■ 腰につけて、1本走る

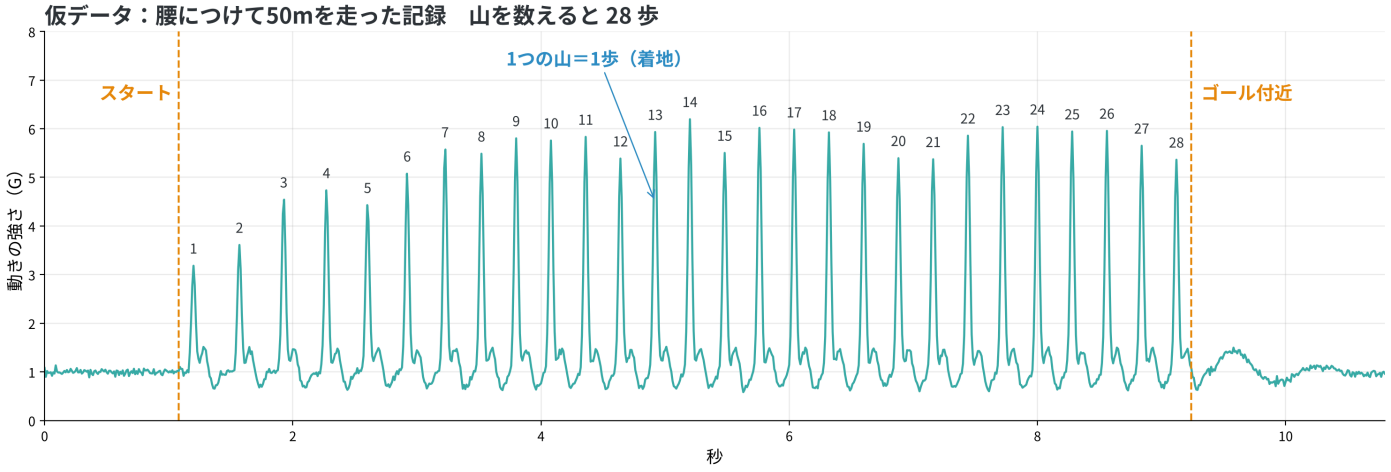
1
ボードと電池をテープでまとめ、ベルトの背中側の真ん中に留める（全員同じ向き）

2
電源を入れ、赤から緑になったらスタートの構えに入る

3
ペアがストップウォッチでタイムを測る

4
ゴールしたら止まって、白になるのを待ち、電源を切る

仮データ：腰につけて50mを走った記録　山を数えると 28 歩



腰のセンサーには、足が着地するたびに山が1つ出ます。山を数えると歩数です。スタートの最初の数歩は山が低く、間かくも広く、加速すると山が高く、間かくがつまっていきます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

02 計算して、自分の走り方を知る

ストライド（1歩で何m）

50m ÷ 歩数

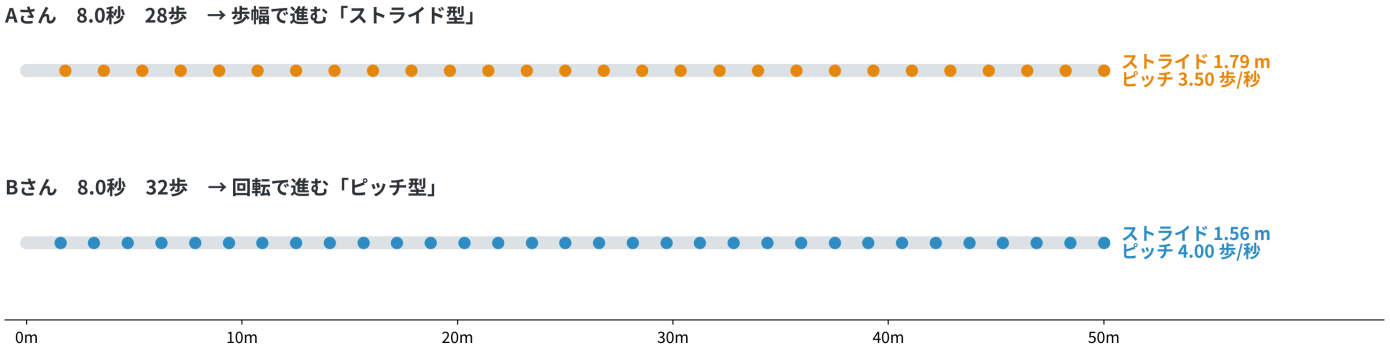
例：50 ÷ 28歩 ＝ 1.79m

ピッチ（1秒に何歩）

歩数 ÷ タイム

例：28歩 ÷ 8.0秒 ＝ 3.50歩/秒

仮データ：タイムが同じでも、走り方はちがう（点＝着地した位置）



	タイム	歩数	ストライド	ピッチ	タイプ
Aさん 仮データ	8.0秒	28歩	1.79 m	3.50 歩/秒	ストライド型
Bさん 仮データ	8.0秒	32歩	1.56 m	4.00 歩/秒	ピッチ型

読み取り例：AさんとBさんはタイムが同じでも、Aさんは大きな歩幅で、Bさんは速い脚の回転で走っています。タイムだけでは見えなかった「走り方のちがい」が、数字で分かります。予想していたタイプと合っていたかも確かめます。

■ 時間があれば：2本目は「1つだけ」変える

「腕を速く振る」か「歩幅を広げる」のどちらか1つだけを意識して、もう1本走ります。タイム・歩数・ピッチ・ストライドを1本目と並べると、何を変えると、どこが変わるのかが見えます。タイムが変わらなくても、中身が変わっていれば、それも発見です。

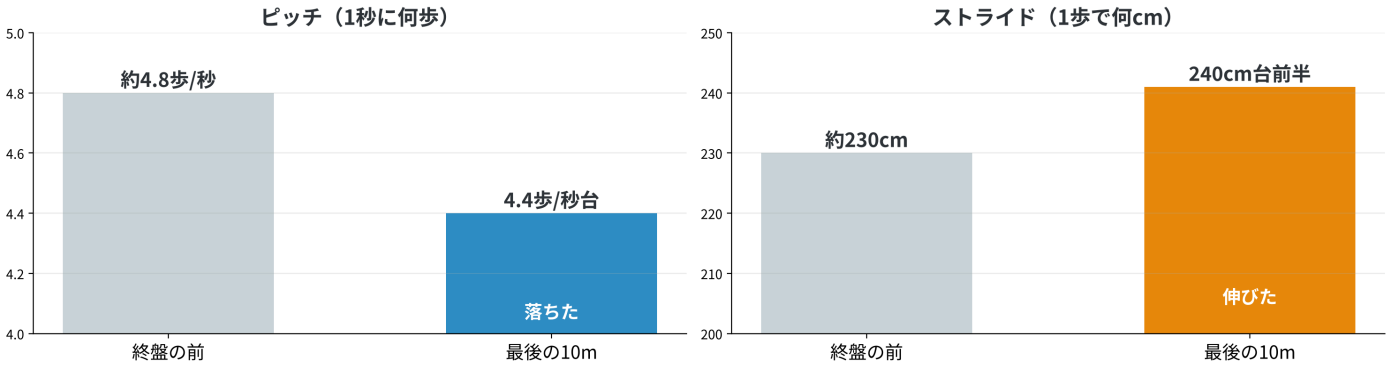
1本目のあと、全員分のSDカードを読むと時間が足りません。2〜3人分を画面に出して、みんなで山を数えます。全員分は授業のあとにまとめて読めます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

03 トップ選手も、同じものを見ている

ピッチとストライドは、トップ選手のレース分析でも使われています。日本陸上競技連盟は、2026年の日本選手権 男子100mを数字で分析し、多田修平選手（10秒01）の最後の10mで、ピッチが落ちてストライドが伸びたことを示しています。

日本選手権 男子100m　多田修平選手（10秒01）　最後の10mの変化



出典：日本陸上競技連盟「記録と数字で楽しむ第110回日本選手権 男子100m（6）番外編」2026年6月7日　の数値から作図

ここがポイント：歩幅が伸びたのに、速さは落ちました。分析では「間延びした走り」と書かれています。ピッチとストライドは、どちらかだけを伸ばせばよいわけではなく、バランスが大切です。

■ 体につけたセンサーで、1歩ずつ測っている

ドイツの研究チームは、東京オリンピックに出場した選手を含むトップスプリンター5人のシューズ（足首の上）に、加速度と回転のセンサーを付け、50m・100mを全力で走った記録を調べました。1歩ずつの着地を97%見つけ、足が地面についている時間（接地時間）も測れることを示しています。カメラではなく、体につけたセンサーで測っている例です。

先生の声かけ

日本選手権のトップ選手も、タイムだけでなく「1秒に何歩」「1歩で何cm」を見ています。オリンピック選手は、体にセンサーを付けて1歩ずつ測っています。みんなが今日やったのは、それと同じことです。

出典：日本陸上競技連盟「【記録と数字で楽しむ第110回日本選手権】男子100m（6）番外編／9秒95の日本新をデータから分析」2026年6月7日（スポーツナビ掲載）／Blauberger P, Horsch A, Lames M. Detection of Ground Contact Times with Inertial Sensors in Elite 100-m Sprints under Competitive Field Conditions. Sensors 21(21):7331, 2021.

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

04 自分たちの競技で、何を測ってみたい？

先生の声かけ

50m走は、タイムの中身まで測れました。では、ソフトボールで、何を測ってみたいですか？

生徒から出た案を、センサー（体や道具に付けて測るもの）で測れるかどうかで分けます。実際のスポーツの現場でも、センサーで測っているものと、カメラやレーダーで測っているものがあります。現場と同じ道具で測れるものを選ぶのがポイントです。

測ってみたいもの（例）	センサーで	実際の現場では
バットの振りの速さ・振り切るまでの時間	**測れる**	バットのグリップの端にセンサーを付けて測っている（Blast Motion）
投げる腕の振りの速さ・投げた量	**測れる**	腕に付けるスリーブ型のセンサーで測っている（Driveline PULSE）
走り出しの一歩目（盗塁・走塁）	**測れる**	今日の50m走と同じ。腰の加速度の立ち上がりを見る
練習でどれだけ動いたか	**測れる**	体に付けたセンサーの加速度を足し合わせて比べている（Catapult）
ボールの速さ	**測らない**	スピードガン（レーダー）で測る
打球の飛んだ方向・角度	**測らない**	カメラやレーダーで測る

進め方：2〜3分、ペアで「測ってみたいもの」を出し合います。黒板で上の表のように仕分けし、「センサーで測れる」の中から、今日はバットのスイングを測ります。時間があれば、投げる腕にもつけてみます。

■ つける場所を変えると、測れるものが変わる

今日やった
腰
着地ごとの山 → 歩数・ピッチ・ストライド
走り出しの一歩目の立ち上がり
（50m走・盗塁・走塁）

›

このあとやる
バットのグリップの端
回転の速さ・スイング時間
1回目と5回目、練習前と練習後を比べる
（打撃）

›

時間があれば
投げる腕の手首
腕の振りの速さ
投げた回数と、1日の運動量
（送球・投球）

先生の声かけ

同じセンサーでも、どこにつけるかで測れるものが変わります。バットの端につけると、実際に売られているバットセンサーと同じ位置で、同じものが測れます。

出典：Blast Motion「What Does a Bat Sensor Actually Measure?」／Driveline Baseball「PULSE Throw Workload Monitor」／Catapult「What is PlayerLoad?」（各社の公式ページ）

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

05 バットにつけて、スイングを測る

■ つけ方と振り方

1
ボードと電池をテープでまとめ、バットのグリップの端に巻いて留める

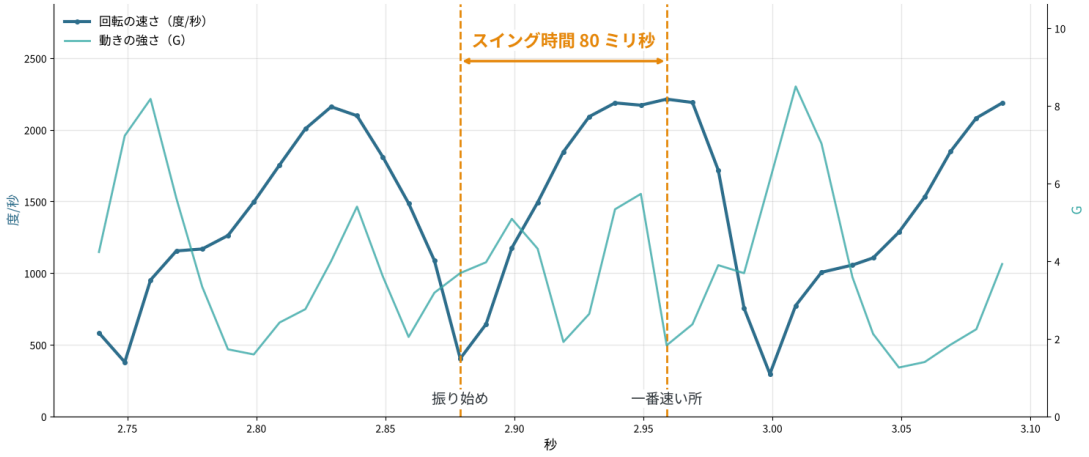
2
電源を入れ、緑になったら構える

3
先生の合図で、5秒おきに5回振る

4
白になったら電源を切り、次の人へ

■ 見る数字

数字	意味
回転の速さ	バットがどれだけ速く回ったか（度/秒）
スイング時間	振り始めから一番速くなるまで（ミリ秒）。短いほど速く振り切っている
動きの強さ	加速度の大きさ（G）





仮データ　ページ「動きの波形」で、1回目と2回目のスイングを重ねた画面。山の一覧に、1回ずつのスイング時間が出る

強いスイングでは、回転の速さがセンサーの上限（2000度/秒）を超えることがあります。ページでは前後の形から補完し、オレンジの帯で示します。

06 使うものとつなぎ方

1セット（1人分）で使うもの



オレンジボード
S-BD-AA1
体に付けて記録する本体



加速度センサーコネクター
S-CN-A10
左上（IN A）につなぐ



フルカラーLEDコネクター
S-CN-A14
左下（OUT A）につなぐ



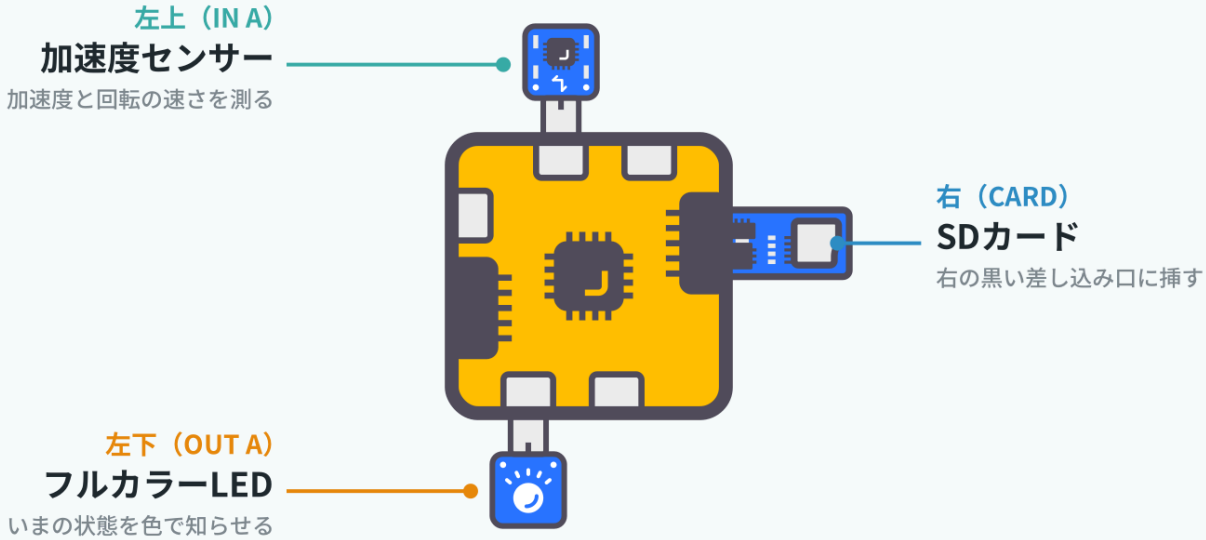
SDカードコネクター
S-CN-B24＋microSDカード
右の黒い差し込み口（CARD）



書き込み機
S-UT-AA1
プログラムを書き込むときだけ

単4電池1本の電池ボックス
ボードの電源。
テープで留めて使う

記録ボードのつなぎ方（1セット）



電源は単4電池1本。ボードは手首などに、テープでしっかり固定する
右上・右下は使わない

何人かを同時に測るときは、セットの数だけ用意します。記録プログラムは、noteの記事に添付したzipに入っています。書き込む前に、プログラムの「BOARD」をセットごとにA、B、C…と変えてください。この記号がファイル名の頭に付きます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

07 記録のしかた



■ 手順

1
ボードを手首などに固定してから、電源を入れる

2
赤（起動中・約2秒）から緑に変わったら動く

3
30秒たって白になったら、電源を切る

4
次の人に付け替えて、電源を入れ直す

■ 30秒の使い方の例（5秒おきに合図して5回振る）



何をするかを先に決めて、全員同じ条件で記録します。上の例のように、5秒おきに合図を出して5回振ると、30秒の中に間をあけて5回分が入り、あとで1回ずつ比べやすくなります。センサーの向きも、全員そろえて貼ります。

■ 知っておくこと

場面	どうなるか
白になる前に電源を切った	切る直前（0.1秒以内）までの記録は残る
赤のあいだに電源を切った	中身のないファイルになる。ページでは読み込まれない
電源を入れ直した	新しい番号のファイルになる。前の記録は消えない
強い振動で電源が一瞬落ちた	記録はそこで止まり、再起動して次の番号のファイルができる

記録に名前は残りません。だれのどのファイルかは、セットの記号と起動回数で分かります。記録の順番を紙にメモしておくと、あとでページに名前を付けるときに迷いません。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

08 SDカードのデータの見方

SDカードのファイル（A0001.CSV）の中身

```
# softball_logger v1.1 rate=100Hz accel=16G(2048/G) gyro=2000dps(16.4/dps) ... board=A boot=1 ...
t_ms,ax,ay,az,gx,gy,gz,vcc_mV
2100,25,-12,2071,8,-3,-12,5023
2110,-9,3,2038,-2,5,7,5023
2120,4,-7,2045,17,-9,-4,5023
…（1秒に100行、30秒で約3,000行）
```

- **1行目** 記録の条件（測れる範囲・割る数・セットの記号・起動回数）
- **2行目** 列の名前
- **3行目から** 0.01秒ごとの記録。1行が1回分

列の意味と、そのままの数を単位に直す方法

列	中身	単位	直し方
t_ms	電源を入れてからの時間	ミリ秒	1000で割ると秒
ax ay az	前後・左右・上下の加速度	そのままの数	2048で割るとG（例 4096 → 2.0G）
gx gy gz	x・y・z軸まわりの回転の速さ	そのままの数	16.4で割ると度/秒（例 16400 → 1000度/秒）
vcc_mV	電池の電圧	ミリボルト	5000前後なら正常

ページ「動きの波形」に入れると、この換算は自動で行われます。Excelの「波形の数値」には、換算したあとの値が入ります。

■ ファイル名の読み方

A0001.CSV
セットA・1回目

A0002.CSV
セットA・2回目

B0001.CSV
セットB・1回目

頭の文字がセットの記号、後ろの4けたが起動回数です。電源を入れるたびに番号が1つ増えます。ファイルはふつうのCSVなので、Excelで直接開くこともできますが、数がそのまま並ぶだけなので、ページ「動きの波形」に入れて見るのがおすすめです。

> SDカードのファイルは、記録が終わったらパソコンに写しておきます。ページに入れたファイルはそのパソコンのブラウザに残りますが、ブラウザのデータを消すと消えます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

09 ページの使い方（名前・ファイル）

zipを開いて「スクーミー_動きの波形_v1.5.html」をダブルクリックすると、ブラウザでページが開きます。インターネットにつながっていなくても動き、データはどこにも送られません。zipの「仮データ_8人分_練習前後」フォルダのCSVを入れると、機材がなくても、この冊子と同じ画面で操作を試せます。

■ 1 名前を入れる 仮データ

セットの記号と、名前・つける場所・測る動きを入れます。「8セット分の行を作る」で、A〜Hの行をまとめて作れます。



■ 2 ファイルを入れる 仮データ

SDカードをパソコンに挿し、「SDカードのファイルを選ぶ」から全部まとめて選びます。セットの記号から名前が、起動回数の順に「1回目・2回目」が自動で付きます。短すぎる記録や動きのない記録は「外す候補」になり、まとめて外せます。



10 ページの使い方（波形を見る）



4人の練習前の記録を「並べる」「全部」で表示した画面（仮データ）

■ 上の切り替え

項目	選べるもの
見るもの	動きの強さ／回転の速さ／強さの向きごと／回転の向きごと
見せ方	重ねる（1つのグラフに）／並べる（1人1段）
時間	山にそろえる（1回の振りを重ねる）／全部（30秒）
比べるファイル	タップで出す・消す

■ 右の数値と一覧

選んだ人ごとに、強さ・回転・山の数・スイング時間・運動量が出ます。その下の「山ごとの一覧」は、1回ずつの振りの時刻・強さ・回転・スイング時間の表です。行をタップすると、その1回にそろえて重ねます。

まず見るところ：「全部」で30秒を並べ、全員の山が5回ずつ同じくらいの高さで出ているかを見ます。高さがばらつく人は、振り方が毎回変わっています。

11 強さと回転の見方



Gさんの練習前（灰色）と練習後（オレンジ）を、山にそろえて重ねた画面（仮データ）

一番の回転	スイング時間の平均	一番の強さ
1053 → 1317 度/秒	238 → 192 ミリ秒	4.2 → 6.2 G

■ この画面から読み取れること 仮データ

練習後のほうが、回転が上がり始めてから山までの立ち上がりが急になり、山も高くなっています。振り始めから振り切るまでが速くなったことが、波形の形と数字の両方で分かります。

■ 強さと回転を並べて見る理由

手首でひねる振り方は、回転は速くても強さは小さく出ます。腕全体で強く振る振り方は、強さが大きく出ます。同じ「速い振り」でも、2つを並べると、どちらで速くしているのかが分かれて見えます。

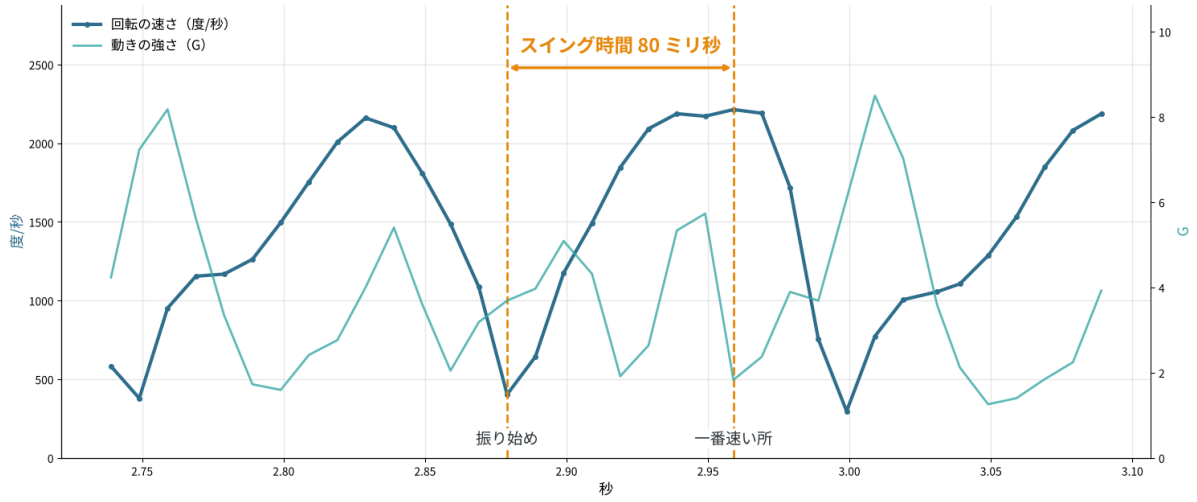
> センサーで測れるのは16G・2000度/秒までです。上限を超えた所は前後の形から補完し、グラフにオレンジの帯で示します。補完した値は実際より小さめに出ます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

12 スイング時間と運動量の見方

■ スイング時間

回転の速さが上がり始めてから、一番速くなるまでの時間です。山のまわりで回転が一番速い所から時間をさかのぼり、回転がその山の2割（または100度/秒の大きいほう）を下回った所を振り始めとします。短いほど速く振り切っています。

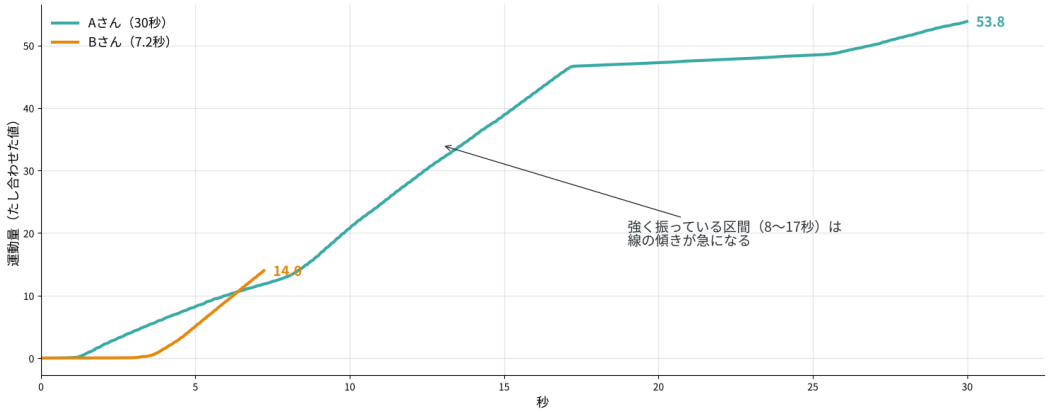


1回の振りを拡大した図（試しに手首に付けて振った記録）

■ 運動量

0.01秒ごとの加速度の変化（前後・左右・上下）の大きさを足し合わせ、100で割った数です。どれだけ動いたかの目安で、記録の長さが違う人どうしは「1分あたり」で比べます。

運動量 ＝ (√(Δ前後² ＋ Δ左右² ＋ Δ上下²) を全部足したもの) ÷ 100



運動量を時間ごとに足し上げたグラフ。強く振っている区間は傾きが急になる

13 Excelのファイルの中身

ページの「4 まとめ・Excel」には、Excelで書き出すボタンが2つあります。ふだんは「Excelで出す」、自分で波形のグラフを作りたいときは「Excelで出す（波形の数値も）」を使います。

ボタン	できるタブ
Excelで出す	まとめ・山の一覧・メモ
Excelで出す（波形の数値も）	まとめ・山の一覧・メモ＋1回の記録ごとのタブ（0.01秒ごとの数値）

Excelのファイルは、タブで分かれています

仮データ ページの「Excelで出す（波形の数値も）」で書き出したファイルです。開くと、最初に「まとめ」のタブが出ます

A1 *fx*

	A	B	C	D	E	F
1	練習の名前	ソフトボール部 素振り（練習前・練習後）				
2	日付	2026-11-08				
3	山とみなす強	2G以上（0.5秒以内の山は1つにまとめる）				
4	作成	スクーミー 動きの波形 v1.5				
5						
6	**セット**	**名前**	**回数**	**つけた場所**	**動き**	**ファイル**
7	A	Aさん	1	手首	スイング	A0001.CSV
8	A	Aさん	2	手首	スイング	A0002.CSV
9	B	Bさん	1	手首	スイング	B0001.CSV

まとめ | 山の一覧 | メモ | Aさん 1_A0001 | Aさん 2_A0002 | Bさん 1_B0001 | Bさん 2_B0002 | Cさん 1_

練習の情報
ページの「まとめ」で入れた練習の名前と日付、山とみなす強さが入ります

1人の1回の記録が、1行
セット・名前・回数（1回目・2回目）のあとに、強さ・回転・スイング時間・運動量が並びます（次のページ）

まとめ・山の一覧・メモ
まとめ＝1人1回で1行
山の一覧＝1回の振りで1行
メモ＝ページで書いた気づき

1回の記録ごとのタブ（波形の数値）
「Gさん 2_G0002」＝Gさんの2回目、ファイルはG0002.CSV。0.01秒ごとの数値が入ります。「Excelで出す（波形の数値も）」のときだけ作られます

ファイル名は「練習の名前_日付.xlsx」です。波形の数値も入れると、1回の記録で約3000行のタブが人数×回数分できるので、ファイルが大きくなります。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

14 「まとめ」のタブの見方

「まとめ」のタブ：1人の1回の記録が1行です

仮データ セット・名前・回数のあとに、比べる数字が並びます（D〜G列のつけた場所・動き・ファイル・記録の長さは省いて表示）

L19 | fx 192

	A	B	C	H	I	K	L	M	N
6	セット	名前	回数	山の数	一番の強さ（G	一番の回転（度/秒）	スイング時間の平均（ミリ	運動量	1分あたりの運動量
7	A	Aさん	1	5	10.2	1757	156	1.78	3.55
8	A	Aさん	2	5	11.15	1861	134	1.92	3.85
9	B	Bさん	1	5	6.41	1366	190	1.4	2.8
10	B	Bさん	2	5	8.02	1559	162	1.6	3.2
11	C	Cさん	1	5	14.84	2161	140	2.29	4.58
12	C	Cさん	2	5	16.79	2260	130	2.41	4.82
13	D	Dさん	1	5	4.72	1131	202	1.27	2.54
14	D	Dさん	2	5	6.71	1424	172	1.45	2.89
15	E	Eさん	1	5	7.91	1545	166	1.54	3.08
16	E	Eさん	2	5	8.82	1622	152	1.66	3.33
17	F	Fさん	1	5	9.62	1679	158	1.69	3.38
18	F	Fさん	2	5	9.46	1690	164	1.65	3.3
19	G	Gさん	1	5	4.25	1053	238	1.19	2.38
20	G	Gさん	2	5	6.21	1317	192	1.4	2.8
21	H	Hさん	1	5	7.59	1471	178	1.5	3.01
22	H	Hさん	2	5	8.84	1616	172	1.67	3.33

まとめ | 山の一覧 | メモ | Aさん 1_A0001 | Aさん 2_A0002 | Bさん 1_B0001 | Bさん 2_B0002 | さん 1_C0001 | Cさん 2_C00 | Dさん 1_D000

一番の回転（度/秒）
30秒の中で、一番速く回った瞬間の速さ。大きいほど、手首やバットが速く回っています

スイング時間の平均（ミリ秒）
5回の振りの平均。短いほど、振り始めから速く振り切っています

運動量・1分あたりの運動量
どれだけ動いたかの目安。長さのちがう記録は、1分あたりで比べます

同じ人の1回目と2回目が、上下に並びます（19・20行目の赤枠）
Gさんは、スイング時間の平均が238→192ミリ秒、一番の回転が1053→1317度/秒

まず見るところ：同じ人の1回目と2回目の行を上下で比べます。スイング時間の平均が短くなり、一番の回転が大きくなっていれば、速く振り切れるようになっています。どちらか一方だけが変わっている人は、何が変わったのかを波形で確かめます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

15 「山の一覧」のタブの見方

「山の一覧」のタブ：1回の振りが1行です

仮データ Gさんの行だけを表示しています。1回目（練習前）と2回目（練習後）に、5回ずつの振りが並びます（D列のファイルは省いて表示）

I68 | fx 210

	A	B	C	E	F	G	H	I
1	セット	名前	回数	山の番号	時刻（秒）	強さ（G）	回転（度/秒）	スイング時間（ミリ秒）
62	G	Gさん	1	1	4.03	4.04	983	240
63	G	Gさん	1	2	9.55	3.47	954	250
64	G	Gさん	1	3	14.64	3.77	944	240
65	G	Gさん	1	4	19.71	3.66	948	230
66	G	Gさん	1	5	24.78	4.25	1053	230
67	G	Gさん	2	1	3.88	4.98	1198	210
68	G	Gさん	2	2	9.12	5.54	1223	180
69	G	Gさん	2	3	14.23	6.21	1292	180
70	G	Gさん	2	4	19.14	5.99	1285	190
71	G	Gさん	2	5	24.58	5.94	1317	200

まとめ | 山の一覧 | メモ | Aさん 1_A0001 | Aさ… A0002 | Bさん 1_B0001 | Bさん 2_B0002 | Cさん 1_C0001

1回目（練習前）の5回
スイング時間は 230〜250ミリ秒

2回目（練習後）の5回
スイング時間は 180〜210ミリ秒。5回とも短くなっていて、たまたまではないと分かります

時刻（秒）
電源を入れてから何秒目の振りか。ページの波形で、その時刻の山を見れば、どの振りかが分かります

1回ずつ見る理由
まとめの「平均」だけだと、1回だけ大きく外れた振りがあっても分かりません。5回がそろっているか、だんだん変わっているかを確かめます

まず見るところ：同じ人の5回分のスイング時間が、そろっているかを見ます。1回だけ大きく外れた振りがあれば、その時刻をページの波形で確かめ、空振りや合図への遅れがなかったかを本人と話します。

16 1回の記録ごとのタブ（波形の数値）の見方

1回の記録ごとのタブ：0.01秒ごとの数値です

仮データ 「Gさん 2_G0002」のタブ。Gさん2回目の5回目の振りで、回転が一番速くなったあたりの行です

F2459 fx 1316.7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	時刻（秒）	強さ（G）	前後 x（G）	左右 y（G）	上下 z（G）	回転（度/秒）	x回り（度/秒）	y回り（度/秒）	z回り（度/秒）
2452	24.5	3.616	3.208	-1.33	1.007	1068.8	355.3	-190.3	989.9
2453	24.51	3.989	3.572	-1.472	0.991	1142.3	380.5	-211.6	1056
2454	24.52	4.358	3.928	-1.6	0.999	1190.9	401.3	-212.6	1100.9
2455	24.53	4.657	4.206	-1.73	1.002	1231.8	405.1	-217.7	1142.7
2456	24.54	4.936	4.468	-1.833	1.019	1264.5	420.3	-235.4	1169.1
2457	24.55	5.152	4.677	-1.911	1.007	1304.4	428.5	-234.7	1209.5
2458	24.56	5.307	4.838	-1.939	0.998	1306.8	442.6	-236.5	1206.6
2459	24.57	5.675	5.23	-1.955	1.014	1316.7	434.4	-237.2	1220.1
2460	24.58	5.938	5.598	-1.69	1.032	1227.9	410.1	-220.6	1136.2
2461	24.59	5.054	4.803	-1.201	1.015	1031.1	340.5	-184.3	955.6
2462	24.6	2.951	2.677	-0.703	1.022	778.7	256.5	-143	721.2
2463	24.61	1.502	1.024	-0.344	1.042	545.6	177.7	-95.4	507
2464	24.62	1.099	0.321	-0.118	1.044	346.3	113.3	-75.1	318.5

まとめ … 一覧 メモ Gさん 1_G0001 Gさん 2_G0002 Hさん 1_H0001

時刻（秒）
電源を入れてからの時間。1行下がるごとに0.01秒進みます（1秒で100行、30秒で3000行）

強さ（G）・回転（度/秒）
3方向をまとめた大きさです。ページの波形は、この2つの列をグラフにしたものです

回転が一番速い行（黄色）
24.57秒で1316.7度/秒。山の一覧の5回目（24.58秒・1317度/秒）と同じ振りです

SDカードのCSVとのちがい
SDカードのCSVはセンサーの生の数値でしたが、このタブは、Gや度/秒に直してあります。前後・左右・上下（C〜E列）、x・y・z回り（G〜I列）も、そのまま自分でグラフにできます

こんなときに使う：ページの波形をExcelで自分で描きたいとき、前後・左右・上下を分けて見たいとき、情報の授業で生徒にグラフを作らせたいときに使います。A列（時刻）とF列（回転）を選んで散布図（直線）にすると、ページと同じ回転の波形になります。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

17 練習前と練習後を比べて、グラフにする

練習前と練習後を並べて、差を出します

仮データ 新しいタブ「比べる」を作り、まとめのL列（スイング時間の平均）を写しました

D3 | fx =C3-B3

	A	B	C	D
1	名前	練習前	練習後	差（後−前）
2	Aさん	156	134	-22
3	Bさん	190	162	-28
4	Cさん	140	130	-10
5	Dさん	202	172	-30
6	Eさん	166	152	-14
7	Fさん	158	164	6
8	Gさん	238	192	-46
9	Hさん	178	172	-6

まとめ　山の一覧　メモ　比べ　Aさん 1_A0001

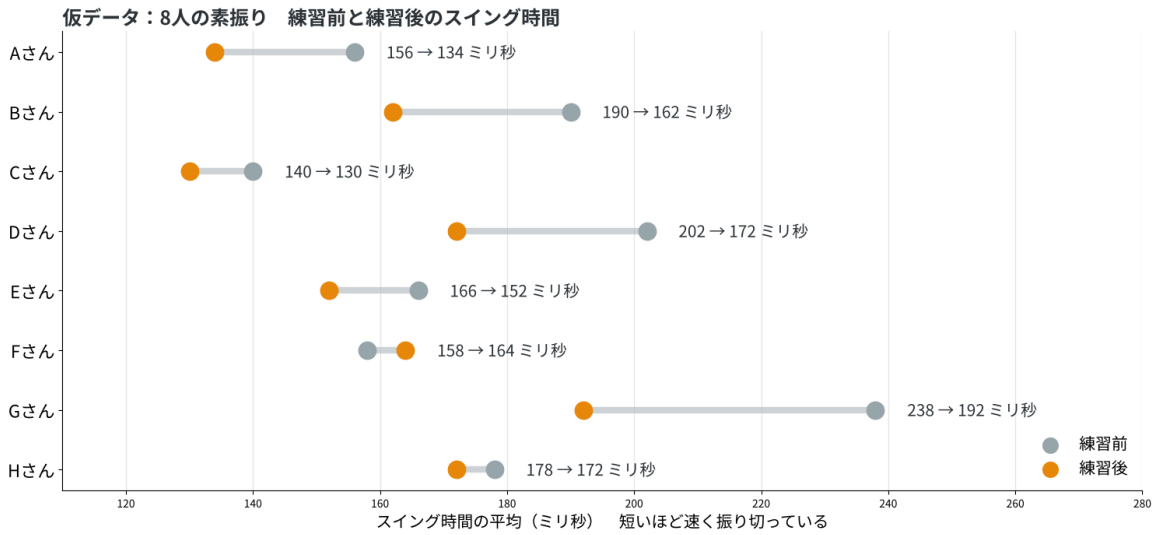
① 写す
まとめのタブで、1回目の行の「スイング時間の平均」を**練習前**に、2回目の行を**練習後**に写します

② 差を出す
D2に **=C2-B2** と入れて、D9まで下にコピーします。マイナスは、練習後に短くなった（速く振り切れた）ということです

プラスの人に目を向ける
Fさんだけ +6ミリ秒。変わらなかった・長くなった人こそ、振り始めの合図への反応や構えを一緒に見直すきっかけになります

③ グラフにする
A1からC9までを選んで、［挿入］→［グラフ］→［横棒］を選ぶと、1人ずつ練習前と練習後の棒が並びます

■ できあがりのイメージ 仮データ



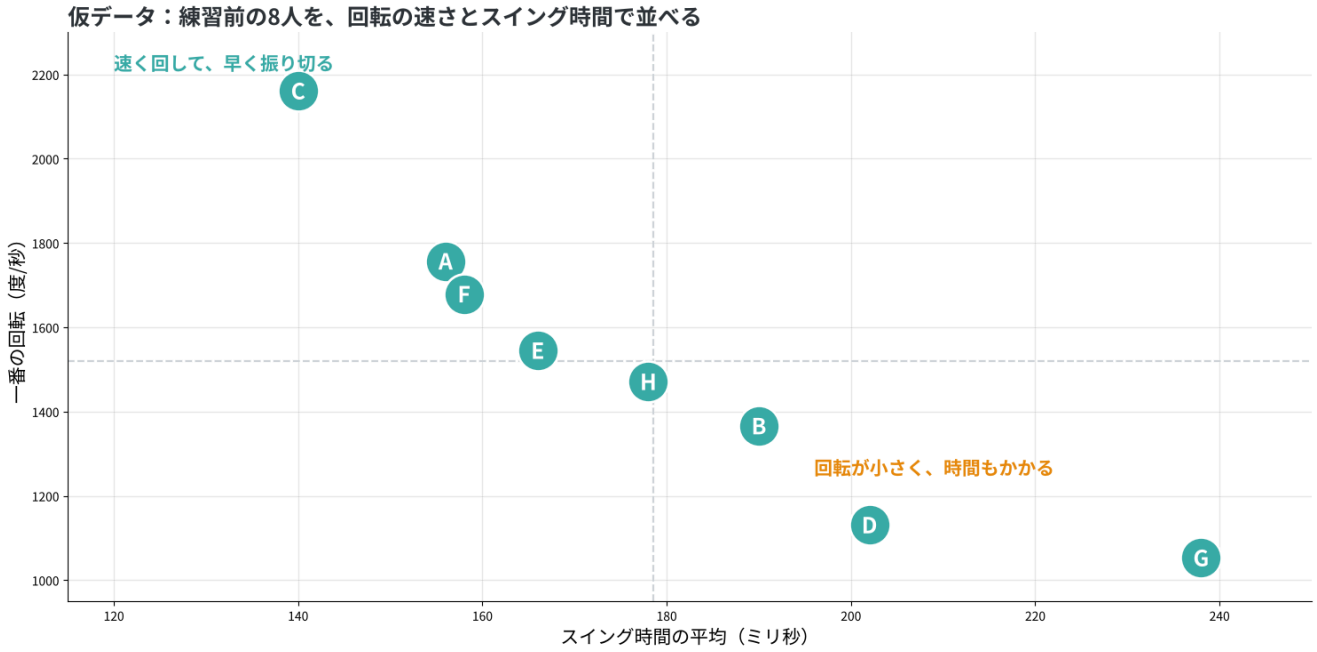
読み取り例 仮データ：Gさんは46ミリ秒、Dさんは30ミリ秒、練習後に短くなり、Fさんは6ミリ秒長くなりました。変わらなかった人には、振り始めの合図への反応や、構えの位置を一緒に見直すといった声かけにつなげられます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

18 散布図で、チームの中の位置を見る

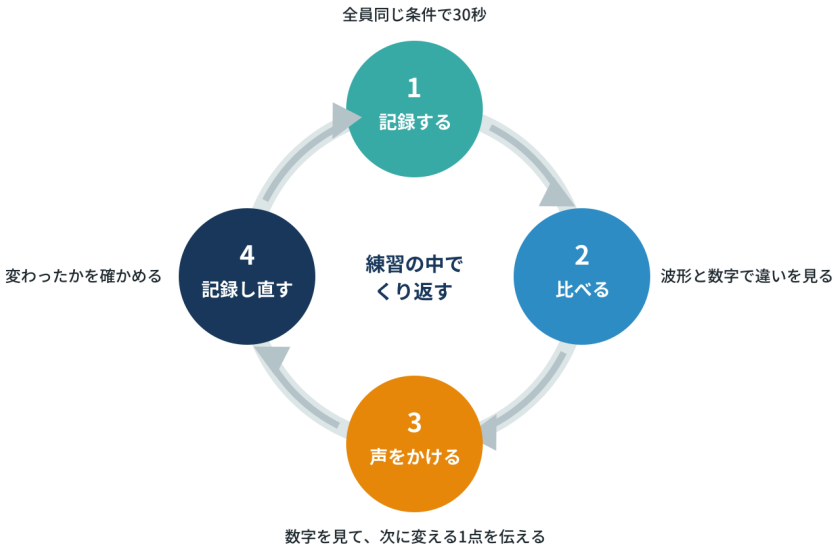
まとめのタブの「スイング時間の平均」（L列）と「一番の回転」（K列）を使うと、1人ずつがチームの中でどこにいるかが見えます。

手順	やること
1	新しいタブに、名前・スイング時間の平均・一番の回転を写す（練習前の行だけ）
2	スイング時間と一番の回転の2列を選ぶ
3	［挿入］→［グラフ］→［散布図］を選ぶ
4	点の横に名前を出すときは、［データラベル］→［セルの値］で名前の列を選ぶ



読み取り例 仮データ：左上ほど、速く回して早く振り切っています。点線は8人の平均です。右下にいる人は、回転を上げることと、振り始めから振り切るまでを短くすることの両方が目標になります。

19 部活動での活用



■ 練習の中での進め方の例

場面	やること	使う画面・データ
練習の最初	全員同じ条件で30秒記録する（例：合図で素振り5回）	記録ボード
すぐあと	「全部」で並べ、山の高さのばらつきを見る	3 波形を見る
声かけ	数字を1つだけ選んで伝える（例：スイング時間）	右の数値・山ごとの一覧
練習の最後	もう一度同じ条件で記録し、練習前と重ねる	山にそろえて重ねる
あとで	Excelに出して、日付ごとの変化をグラフにする	まとめシート

■ 声かけのときに気をつけること

- 数字は、だれがよい・悪いを決めるためではなく、次に何を変えるかを決めるために使う
- 比べるのは、同じ人の前と後、または同じ条件で記録したものどうしにする
- センサーの付け方や向きで数字が変わるので、毎回同じ位置・同じ向きに貼る

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

20 授業での活用

50分の進め方の例

時間	活動	ポイント
10分	何を比べるかを決める	「うまい人と何が違うか」「練習でどう変わるか」など、問いを1つに絞る
15分	記録する	全員同じ条件（回数・合図・センサーの向き）で、1人30秒ずつ記録する
15分	波形で比べる	強さと回転を並べて見る。山にそろえて重ね、スイング時間を比べる
10分	まとめる	分かったことと、次に変えることをメモに書き、Excelに書き出す

問いの例

体育
速く振れる人は、強さと回転のどちらが大きいか。1回目と5回目でスイング時間は変わったか。

情報（データの活用）
8人のスイング時間の平均とばらつきはどれくらいか。回転の速さとスイング時間には関係があるか。

教科とのつながり

保健体育では、自分の動きを測り、うまい人や前の自分と比べて、動き方の改善を考える学習に使えます。情報Ⅰの「データの活用」では、自分たちで集めたデータを表にして、平均や比較、散布図から分かることを考える教材になります。Excelに書き出した数値で、グラフを自分で作る学習にもつなげられます。

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

21 困ったとき

こんなとき	原因	直し方
LEDが赤の速い点滅になる	SDカードが読めない	SDカードを挿し直して、電源を入れ直す
LEDが黄色になる（4秒）	加速度センサーが応答していない	左上のコネクターを挿し直す
緑の途中で赤に戻る	電源が一瞬落ちて再起動した	電池とコネクターをテープで留める。電池を新しくする
赤のまま緑にならない	電池が弱い、またはSDカードの不具合	電池を替える。SDカードを挿し直す
ファイルが空、または数行しかない	赤のあいだ、または緑になってすぐ電源を切った	緑になってから動き、白になってから電源を切る
ページで名前が付かない	セットの記号の行がない	1のタブで、その記号の行を足す
書き込みが途中で止まる	USBの通信が不安定	部品を外してボードと書き込み機だけにし、パソコンに直接つなぐ
波形にオレンジの帯が出る	センサーの上限（16G・2000度/秒）を超えた	そのまま使える。前後の形から補完している

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）

22 ワークシート

名前（　　）　ボードの記号（　　）

■ 1　50m走

自分はどっちだと思う？　ストライド型 ・ ピッチ型 （◯をつける）

	タイム（秒）	歩数（歩）	ストライド＝50÷歩数（m）	ピッチ＝歩数÷タイム（歩/秒）
1本目				
2本目				

2本目で変えたこと：　腕を速く振る ・ 歩幅を広げる ・ その他（　　）

分かったこと

■ 2　ソフトボールで、何を測ってみたい？

■ 3　スイング

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
回転の速さ（度/秒）					
スイング時間（ミリ秒）					

気づいたこと・次の練習で変えたいこと

© 株式会社スクーミー（SchooMy, Inc.）